

## **Zadanie 4B**

### ***Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego***

**A.** Kuwetę o grubości 2,00 mm napełniono roztworem benzenu w nieabsorbującym rozpuszczalniku. Stężenie benzenu wynosiło  $0,010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ . Stwierdzono, że 52% promieniowania o długości fali 256 nm jest absorbowane przy przejściu przez warstwę roztworu benzenu.

**Polecenie:** Oblicz molowy współczynnik absorpcji benzenu dla tej długości fali.

**B.** W pewnym stopniu światło jest również absorbowane przez czystą wodę. Dla promieniowania o długości fali 500 nm, molowy współczynnik absorpcji czystej wody, w temperaturze pokojowej, wynosi  $4,5 \cdot 10^{-6} \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ . Jeżeli światło przechodzi przez wodę morską, jej warstwa o grubości 1 m zmniejsza natężenie wiązki promieniowania o połowę.

***Polecenia:***

- b1.** Oblicz, ile procent promieniowania o długości fali 500 nm przechodzi przez warstwę czystej wody o grubości 10,0 m.
- b2.** Oblicz ile procent promieniowania przechodzi przez warstwę wody morskiej o grubości 10,0 m.

## Zadanie 4B

### *Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego*

- A. Transmitancja roztworu (stosunek natężenia promieniowania przepuszczonego do natężenia promieniowania padającego) wynosi  $T = 100\% - 52\% = 48\%$

Tak więc:

$$A = \log \frac{I_0}{I} = \log \frac{1}{0,48}$$

gdzie:  $A$  – absorbancja,  $I$  – natężenie promieniowania przepuszczonego,  $I_0$  – natężenie promieniowania padającego.

$$A = \varepsilon[C]l$$

gdzie:  $\varepsilon$  – molowy współczynnik absorpcji,  $l$  – grubość warstwy absorbującej,  $[C]$  – molowe stężenie substancji absorbującej

Tak więc:

$$\varepsilon = \frac{A}{[C] \cdot l} = \frac{\log \frac{1}{0,48}}{0,01 \cdot 0,2} \approx 159 \text{ [dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}\text{]}$$

**B.** W czystej wodzie  $[\text{H}_2\text{O}] = 55,5 \text{ mol dm}^{-3}$

$$A = \varepsilon[C]l = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \cdot 55,5 \text{ mol dm}^{-3} \cdot 1000 \text{ cm} = 0,25$$

Stąd:

$$I_0/I = 10^{0,25} = 1,78$$

Tak więc przez warstwę czystej wody o grubości 10 m przechodzi 56% początkowego natężenia promieniowania o długości fali 500 nm.

Przez 10 m warstwę wody morskiej przechodzi tylko  $0,5^{10}$  część początkowego natężenia wiązki, co odpowiada 0,1%.